ENTREGA #2: ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE GESTIÓN Y VENTAS - PARQUEADERO "PARKING LA PRIMERA"

KEVIN JULIAN ANGARITA VEGA
JUAN DAVID BOHORQUEZ PRIETO
ESTUDIANTES

FANNY CASADIEGO CHIQUILLO
DOCENTE

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERIA DE SOFTWARE II
VILLA DEL ROSARIO
2026-2

INTRODUCCIÓN

La presente entrega tiene como propósito organizar el proyecto del sistema de información para el establecimiento **“Parking la Primera”** bajo la estructura de una mini empresa de desarrollo de software, definiendo la metodología de trabajo, los roles del equipo, las herramientas de gestión (Jira y GitHub), así como los requisitos de información y criterios de aceptación del sistema.

1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO SELECCIONADA: KANBAN

Para la organización y el seguimiento de las actividades del proyecto se adoptó la metodología ágil **Kanban**. Esta metodología se basa en la visualización del flujo de trabajo mediante un tablero virtual, donde cada actividad se representa como una tarjeta que se desplaza a través de distintas columnas, permitiendo controlar el avance del desarrollo de forma visual y continua.

1.1 Tablero virtual

El tablero virtual (gestionado desde Jira) se encuentra organizado en las siguientes columnas operativas:

- **Backlog:** Actividades identificadas y pendientes de iniciar.
- **Por hacer (To Do):** Actividades priorizadas para el sprint o periodo de trabajo actual.
- **En progreso (In Progress):** Actividades que se están desarrollando actualmente.
- **En revisión (In Review):** Actividades finalizadas pendientes de verificación o pruebas.
- **Hecho (Done):** Actividades completadas y validadas.

2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE DESARROLLO

Siguiendo el enfoque de mini empresa de desarrollo de software, el equipo está conformado por dos integrantes que asumen roles múltiples para cubrir todas las áreas del proyecto

- **Kevin Julian Angarita Vega:** Project Manager, Software Architect, Backend
- **Juan David Bohorquez Prieto:** QA / Tester, DevOps

2.1 Descripción de funciones por rol

- **Project Manager (Kevin Julian Angarita Vega):** Planifica las actividades, coordina el equipo, define el cronograma y supervisa los entregables.
- **Software Architect (Kevin Julian Angarita Vega):** Diseña la arquitectura de la aplicación de escritorio, define tecnologías y supervisa el diseño técnico e integración de componentes.
- **Backend Developer (Kevin Julian Angarita Vega):** Implementa la lógica de negocio, gestiona la persistencia de datos mediante archivos JSON locales y desarrolla los servicios de la aplicación.
- **Desktop UI Developer (Kevin Julian Angarita Vega):** Diseña las ventanas e interfaz gráfica de usuario de escritorio, garantizando la usabilidad en el punto de cobro.
- **QA / Tester (Juan David Bohorquez Prieto):** Diseña el plan de pruebas, elabora los casos de prueba, ejecuta la validación del sistema y reporta errores.
- **DevOps (Juan David Bohorquez Prieto):** Gestiona el control de versiones, administra el repositorio en GitHub y configura los instaladores o despliegues de la aplicación de escritorio .

3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL PROYECTO

3.1 Jira

Se configuró el proyecto del equipo en la plataforma **Jira**, donde se administra el tablero Kanban, el Product Backlog y el registro de tareas.

- **Enlace del proyecto en Jira:** https://kangarita60.atlassian.net/jira/software/projects/ADEPLP/boards/34?filter=&groupBy=none&atlOrigin=eyJpIjoiMjBkM2ExZWI3NWVmNGNmMDgzZGY1YzJlMDZhNzY0N2UiLCJwIjoiaiJ9
- **Responsable:** Juan David Bohorquez Prieto se encarga de mantener actualizado el Product Backlog y realizar el seguimiento semanal.

3.2 GitHub

El código fuente del proyecto se gestiona mediante un repositorio en **GitHub**, garantizando el control de versiones y el registro de avances. En el cual Juan David Bohorquez Prieto supervisa los commits y las actualizaciones semanales

4. REQUISITOS DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA

A partir del levantamiento de información en el parqueadero "Parking la Primera", el sistema gestiona la siguiente información estructurada por procesos.

1. **Gestión de Vehículos e Ingresos:**

    - Placa del vehículo.
    - Tipo de vehículo (Carro / Moto)
    - Hora y fecha de entrada
    - Hora de salida
    - Tipo de servicio (Fracción, Día, Mensualidad)
    - Cobro por servicio

2. **Gestión de Clientes Frecuentes:**

    - Nombre y apellido del propietario
    - Datos del vehículo asociado
    - Fecha de inicio y fecha de vencimiento de la suscripción
    - Estado de suscripción (Activo, Inactivo, Pendiente)

3. **Cierre y Control Financiero:**

    - Total de vehículos atendidos por jornada
    - Ingresos segregados por modalidad
    - Balance diario de caja y arqueo

5. REQUISITOS DE ACEPTACIÓN

Criterios formales que el sistema debe cumplir para ser aprobado por el usuario final (administrador y cajero):

- **Condición de aceptación 1:** El sistema calcula correctamente la tarifa por fracción aplicando la regla de tolerancia de los 6 minutos posteriores

    - *Resultado esperado:* El valor cobrado coincide exactamente con la tarifa vigente y el tiempo real de estadía
    - *Validación:* El cajero verifica el valor calculado frente a un caso de prueba conocido

- **Condición de aceptación 2:** El sistema registra y actualiza de forma automática el estado de suscripción (media mensualidad / mensualidad completa)

    - *Resultado esperado:* El estado activo/inactivo y la fecha de vigencia se reflejan correctamente en tiempo real

    - *Validación:* El administrador revisa el listado de clientes frecuentes y sus alertas de vencimiento

- **Condición de aceptación 3:** El sistema genera el cierre de caja diario de manera automatizada al finalizar la jornada.

    - *Resultado esperado:* El reporte consolida de forma precisa el número de vehículos atendidos y los ingresos totales divididos por concepto.
    - *Validación:* El administrador contrasta el reporte generado con el arqueo manual del día .